Задача.

Приведите пример такой конструкции из семи точек, что количество вписанных четырехугольников с вершинами в них втрое больше, чем количество описанных четырехугольников с вершинами в этих точках, причем является наибольшим возможным.

Решение.

Рассмотрим следующую конструкцию - правильный восьмиугольник с отмеченным центром и двумя удаленными диаметрально противоположными вершинами. Заметим, что количество описанных четырехугольников в этой конструкции равно 5 (два содержат центр восьмиугольника, три, включая квадрат, его не содержат, остальные, как несложно проверить, не являются описанными). Число же вписанных четырехугольников равно 15 (число способов выбрать четыре вершины из шести на окружности, седьмая не лежит на этой окружности и не включается ни в один вписанный четырехугольник). Тогда отношение их количеств равно трем. Подходят также и другие конструкции.

Заметим, что больше быть не может - если все четырехугольники вписанные (то есть все точки лежат на одной окружности), то их 35 (так как количество способов выбрать четыре вершины из семи равно 35), что не делится на 3. Докажем теперь, что если вписанных четырехугольников не 35, то их не более 15. Если 6 точек лежит на одной окружности, а седьмая на ней не лежит, то их 15. Заметим, что различных окружностей, содержащих 5 точек, может быть не более одной (если их хотя бы две, то они пересекаются минимум по 3 точкам и, следовательно, совпадают). Такая окружность дает 5 вписанных четырехугольников. Пусть их количество равно x (0 или 1), а количество различных окружностей, содержащих 4 точки, равно y (каждая из них дает один вписанный четырехугольник). Каждая тройка точек задает не более чем одну окружность, общее число троек среди семи точек - 35. Общее число троек на окружностях из 4 и 5 точек не превосходит 35 и равно $10x + 4y$. Тогда $y \leq 8$. Значит, общее число вписанных четырехугольников не более 13, что меньше 15.